குறிப்பு

முழுமைத்தொகுதியின் சராசரி μ (தெரிந்த மதிப்புடையது) எனில் $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ என்ற கருது கோளை எந்தவொரு மாற்று கருதுகோளுக்கு எதிராக சோதிக்கையில் $\chi_0^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$ என்ற கட்டின்மை கூறு n உடைய மாறியைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.6

ஏழாம் வகுப்பில் உள்ள 8 மாணவர்களின் எடைகள் (கி.கி) 38, 42, 43, 50, 48, 45, 52 மற்றும் 50. முழுமைத்தொகுதியின் மாறுபாடு 48 கி.கி என்ற கருதுகோளை சோதிக்கவும். முழுமைத்தொகுதி இயல் நிலைதொகுதி என்றும் அதன் சராசரி μ என்பது தெரியாதது என்பதாகவும் கொள்க.

தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: $\sigma^2 = 48$ kg.

அதாவது முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாடு 48 கி.கி என எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

மாற்று கருதுகோள் H_1: $\sigma^2 \neq 48$ kg.

அதாவது முழுமைத் தொகுதியின் மாறுபாடு 48 கி.கி. என எடுத்துக்கொள்ள முடியாது.

படி 2 : கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிப் பரவல்

மாதிரி அளவை $(n) = 8$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

அளவை, H_0 ன் படி, $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ என்பது, கட்டின்மை கூறு $(n-1)$ கொண்ட ஒரு கைவர்க்க பரவலாகும்.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

$\bar{x}$ மற்றும் மாதிரியின் மாறுபாடு (s^2) காணல்

x_i	$(x_i - 46)$	$(x_i - 46)^2$
38	-8	64
42	-4	16
43	-3	9
50	4	16
48	2	4
45	-1	1
52	6	36
50	4	16
$\sum_{i=1}^{8} x_i = 368$	0	$\sum_{i=1}^{8}(x_i - \bar{x})^2 = 162$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 59 1/28/2020 7:12:05 PM